

2017 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.A 2.B 3.D 4.C 5.D 6.C 7.B 8.B。

填空题：9. $y = x + 2$ ； 10. $-\frac{1}{8}$ ； 11.1； 12. xye^y ； 13. $-\ln(\cos 1)$ ； 14. -1 。

15. 极限为 $\frac{2}{3}$ 。

16. $y'(0) = f_u(1, 1)$, $y''(0) = f_{uu}(1, 1) + f_u(1, 1) - f_v(1, 1)$ 。

17. 极限为 $\frac{1}{4}$ 。

18. 在 $x = -1$ 处取得极小值 0，在 $x = 1$ 处取得极大值 1。

19. 两个存在性结论的证明见正文。

20. 积分为 $\frac{5\pi}{4}$ 。

21. $\ln(x^2 + y^2) + 2\arctan(y/x) = 0$ ，取经过 $(1, 0)$ 的分支 $y > -x$ 。

22. $r(A) = 2$ ； $\boldsymbol{x} = (2, 3, 0)^T + t(-1, -2, 1)^T$ 。

23. $a = 2$ ；正交变换后可得 $6y_1^2 - 3y_2^2$ ，正交矩阵见正文。

一、选择题（1～8）

1. (2017.1) 答案: A, $ab = \frac{1}{2}$ 。

由 $1 - \cos u \sim u^2/2$, 取 $u = \sqrt{x}$, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \frac{1}{2a}.$$

函数在零点的值及左极限都为 b , 所以连续条件是 $b = 1/(2a)$, 即 $ab = 1/2$ 。

这个条件本身也保证 $a \neq 0$, 原函数的右侧表达式有意义。

2. (2017.2) 答案: B。

$f'' > 0$ 说明图像严格位于两点之间的弦的下方。

在 $[-1, 0]$ 上, 连接 $(-1, 1)$ 与 $(0, -1)$ 的弦为 $y = -2x - 1$, 所以内部有

$$f(x) < -2x - 1.$$

在 $[0, 1]$ 上, 连接 $(0, -1)$ 与 $(1, 1)$ 的弦为 $y = 2x - 1$, 所以内部有

$$f(x) < 2x - 1.$$

分别积分并相加:

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx < \int_{-1}^0 (-2x - 1) \, dx + \int_0^1 (2x - 1) \, dx = 0.$$

故 B 成立。两个半区间的积分之间没有固定的严格大小关系, 例如 $f(x) = 2x^2 - 1$ 满足全部条件, 却为偶函数, 两边积分相等。

3. (2017.3) 答案：D。

设数列极限为 L ，利用连续性，D 中的条件给出

$$L + \sin L = 0.$$

函数 $h(x) = x + \sin x$ 严格增加，因为 $h'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ ，且它不可能在任一区间内恒为零。因此 $h(x) = 0$ 只有根 $x = 0$ ，从而 $L = 0$ 。

其他选项可用常数数列排除：

A 取 $x_n = \pi$ ，有 $\sin x_n = 0$ ，但 x_n 的极限为 π 。

B、C 都取 $x_n = -1$ ，分别有 $-1 + \sqrt{|-1|} = 0$ 、 $-1 + (-1)^2 = 0$ ，但极限不是零。

4. (2017.4) 答案: C。

对应齐次方程的特征根为

$$r^2 - 4r + 8 = 0, \quad r = 2 \pm 2i.$$

因此齐次通解中包含 $e^{2x} \cos 2x$ 、 $e^{2x} \sin 2x$ 。

右端第一部分 e^{2x} 对应指数 2，它不是特征根，可以设特解为 Ae^{2x} 。

右端第二部分 $e^{2x} \cos 2x$ 与齐次解重复，且对应的是单根，所以需要乘一次 x 。合起来可设

$$y^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

因此选 C。

5. (2017.5) 答案: D。

$f_x > 0$ 说明保持 y 不变时, 函数随 x 严格增加; $f_y < 0$ 说明保持 x 不变时, 函数随 y 严格减少。

先把 x 从 0 增到 1, 再把 y 从 1 降到 0, 有

$$f(0, 1) < f(1, 1) < f(1, 0).$$

所以 $f(0, 1) < f(1, 0)$, D 正确。

6. (2017.6) 答案: C, $t_0 = 25$ 。

记两人位置之差为“甲的位置减乙的位置”，则

$$\Delta s(t) = 10 + \int_0^t [v_1(\tau) - v_2(\tau)] d\tau.$$

开始时甲领先 10 米。在 $0 \leq t \leq 10$ 这一段，实线在虚线上方，甲还要多跑 10 米，因此

$$\Delta s(10) = 10 + 10 = 20.$$

从 10 秒到 25 秒，虚线在实线上方，对应面积为 20。乙在这一段逐渐追回 20 米，所以

$$\Delta s(25) = 20 - 20 = 0.$$

在 25 秒之前，位置差仍为正；25 秒时首次变为零，因此乙追上甲的时刻为 25 秒。

7. (2017.7) 答案: B。

由

$$P^{-1}AP = \text{diag}(0, 1, 2)$$

两边左乘 P , 得到 $AP = P \text{diag}(0, 1, 2)$, 逐列读出

$$A\alpha_1 = 0, \quad A\alpha_2 = \alpha_2, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_3.$$

利用矩阵乘法的线性性,

$$A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \alpha_2 + 2\alpha_3.$$

8. (2017.8) 答案: B。

三个矩阵的特征值都是 1, 2, 2。要与对角矩阵 C 相似, 需有三个线性无关的特征向量, 尤其二重特征值 2 的特征子空间必须为二维。

对 A ,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

的秩为 1, 所以零空间维数为 2。再取特征值 1 的一个特征向量, 即可得到完整特征向量基, 故 A 与 C 相似。

对 B ,

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

的秩为 2, 所以属于特征值 2 的线性无关特征向量只有一个, 不能对角化。因此 B 与 C 不相似。

二、填空题（9～14）

9.（2017.9）答案： $y = x + 2$ 。

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时，

$$\frac{y}{x} = 1 + \arcsin \frac{2}{x} \longrightarrow 1.$$

截距由差值极限给出：

$$y - x = x \arcsin \frac{2}{x} = 2 \frac{\arcsin(2/x)}{2/x} \longrightarrow 2.$$

因此正负无穷两端的斜渐近线都是 $y = x + 2$ 。

10. (2017.10) 答案: $-\frac{1}{8}$ 。

参数导数为

$$x' = 1 + e^t, \quad x'' = e^t, \quad y' = \cos t, \quad y'' = -\sin t.$$

使用参数曲线二阶导数公式,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''x' - y'x''}{(x')^3}.$$

在 $t = 0$ 处, 分子为 $0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -1$, 分母为 $2^3 = 8$, 所以结果为 $-1/8$ 。

11. (2017.11) 答案：1。

令 $u = 1 + x$ ，原积分成为

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln u}{u^2} \mathrm{d}u.$$

分部积分可得原函数

$$-\frac{\ln u + 1}{u}.$$

由于 $\ln u/u \rightarrow 0$ ，所以

$$I = \left[-\frac{\ln u + 1}{u} \right]_1^{+\infty} = 1.$$

12. (2017.12) 答案: $f(x, y) = xye^y$ 。

由 $f_x = ye^y$, 对 x 积分, 得

$$f(x, y) = xye^y + h(y).$$

再对 y 求偏导, 并与给定全微分比较:

$$f_y = x(1 + y)e^y + h'(y) = x(1 + y)e^y.$$

所以 $h'(y) = 0$, 即 h 是常数。由 $f(0, 0) = 0$, 知该常数为零, 结论得证。

13. (2017.13) 答案: $-\ln(\cos 1)$ 。

积分区域为 $0 \leq y \leq x \leq 1$, 换序后

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{\tan x}{x} \left(\int_0^x \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \tan x \, \mathrm{d}x \\ &= [-\ln \cos x]_0^1 = -\ln(\cos 1). \end{aligned}$$

在 $x = 0$ 处 $\tan x/x$ 的极限为 1, 可以连续补定义。

14. (2017.14) 答案: $a = -1$ 。

设对应特征值为 λ 。矩阵乘以给定向量, 得

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 + 2a \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

第一分量立即给出 $\lambda = 1$, 第二分量要求 $3 + 2a = 1$, 故 $a = -1$ 。第三分量也满足 $2 = 2\lambda$, 与此一致。

三、解答题（15～23）

15. (2017.15) 答案: $\frac{2}{3}$ 。

在 $0 \leq t \leq x$ 、 $x > 0$ 时, $1 \leq e^t \leq e^x$, 且 $\sqrt{x-t} \geq 0$ 。

因此

$$\int_0^x \sqrt{x-t} \, dt \leq \int_0^x \sqrt{x-t} e^t \, dt \leq e^x \int_0^x \sqrt{x-t} \, dt.$$

计算两边的简单积分:

$$\int_0^x \sqrt{x-t} \, dt = \frac{2}{3} x^{3/2}.$$

除以 $\sqrt{x^3} = x^{3/2} > 0$, 得到

$$\frac{2}{3} \leq \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t \, dt}{\sqrt{x^3}} \leq \frac{2}{3} e^x.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 左右两端都趋于 $2/3$, 由夹逼定理即得结论。

16. (2017.16) 复合函数的一、二阶导数。

令 $u = e^x$ 、 $v = \cos x$ 。一阶链式法则为

$$y' = f_u(u, v)u' + f_v(u, v)v' = f_ue^x - f_v \sin x.$$

当 $x = 0$ 时, $u = v = 1$ 、 $u' = 1$ 、 $v' = 0$, 因此

$$y'(0) = f_u(1, 1).$$

再次求导, 并利用混合偏导相等, 得

$$y'' = f_{uu}(u')^2 + 2f_{uv}u'v' + f_{vv}(v')^2 + f_u u'' + f_v v''.$$

代入 $u' = u'' = e^x$ 、 $v' = -\sin x$ 、 $v'' = -\cos x$, 得到

$$y'' = f_{uu}e^{2x} - 2f_{uv}e^x \sin x + f_{vv} \sin^2 x + f_u e^x - f_v \cos x.$$

所以

$$y''(0) = f_{uu}(1, 1) + f_u(1, 1) - f_v(1, 1).$$

所有偏导数都要在复合后的点 $(1, 1)$ 处取值。

17. (2017.17) 答案: $\frac{1}{4}$ 。

第一步: 识别黎曼和。

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left[\frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \right].$$

被积函数 $x \ln(1+x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 因此极限等于

$$I = \int_0^1 x \ln(1+x) \, dx.$$

第二步: 分部积分。

$$I = \left[\frac{x^2}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} \, dx.$$

利用多项式除法

$$\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x},$$

可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2 \right) \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

18. (2017.18) 答案：极小值为 0，极大值为 1。

第一步：求隐函数导数。

对原方程求导，得到

$$3x^2 + 3y^2y' - 3 + 3y' = 0,$$

所以

$$y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}.$$

分母始终为正，导数符号只由 $1 - x^2$ 决定。

第二步：确定单调性。

当 $x < -1$ 时， $y' < 0$ ；当 $-1 < x < 1$ 时， $y' > 0$ ；当 $x > 1$ 时， $y' < 0$ 。

因此 $x = -1$ 为极小值点， $x = 1$ 为极大值点。

第三步：求对应函数值。

令 $x = -1$ ，原方程化为

$$y^3 + 3y = 0.$$

唯一实根为 $y = 0$ 。

令 $x = 1$ ，得到 $y^3 + 3y = 4$ ，唯一实根为 $y = 1$ 。

唯一性来自 $y^3 + 3y$ 的导数 $3y^2 + 3 > 0$ 。故所求极小值、极大值分别为 0、1，对应点为 $(-1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 。

19. (2017.19) 两个存在性结论的证明。

(I) 证明至少存在一个内部零点。

设题设有限极限为 $L < 0$ 。由连续性及 $f(x) = x[f(x)/x]$, 得到 $f(0) = 0$ 。

因为 $f(x)/x \rightarrow L < 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < x < \delta$ 时 $f(x) < 0$ 。

在该区间取一点 x_0 , 由 $f(x_0) < 0$ 、 $f(1) > 0$ 以及连续性, 零点定理保证存在 $c \in (x_0, 1)$, 使 $f(c) = 0$ 。

(II) 构造平方函数, 连续使用罗尔定理。

令

$$F(x) = f(x)^2.$$

由于 $f(0) = f(c) = 0$, 有 $F(0) = F(c) = 0$ 。罗尔定理给出某个 $u \in (0, c)$, 使 $F'(u) = 0$ 。

另一方面,

$$F'(x) = 2f(x)f'(x),$$

所以 $F'(0) = F'(c) = 0$ 。这样, F' 在 $0, u, c$ 三个不同点都等于零。

分别在 $[0, u]$ 、 $[u, c]$ 上对 F' 使用罗尔定理, 可得

$$\eta_1 \in (0, u), \quad \eta_2 \in (u, c),$$

使得 $F''(\eta_1) = F''(\eta_2) = 0$ 。

而

$$F''(x) = 2([f'(x)]^2 + f(x)f''(x)).$$

因此 η_1, η_2 是所求方程的两个不同实根, 且都在 $(0, 1)$ 内。

20. (2017.20) 答案: $\frac{5\pi}{4}$ 。

区域为圆盘

$$x^2 + (y - 1)^2 \leq 1.$$

展开被积函数:

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1.$$

区域关于 y 轴对称, 所以 $\iint_D 2x \, dx \, dy = 0$; 常数项的积分为圆盘面积 π 。

对剩余部分, 以圆心为极坐标原点, 令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = 1 + r \sin \theta$, 得到

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 \, dx \, dy &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta \, dr \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \cdot \pi = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

所以总积分为 $\pi + \pi/4 = 5\pi/4$ 。

21. (2017.21) 答案: $\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan(y/x) = 0$, 取 $y > -x$ 的分支。

第一步: 从几何截距得到微分方程。

设点 $P = (x, y)$ 处的切线斜率为 $m = y'$ 。切线方程为

$$Y - y = m(X - x),$$

所以纵截距为 $Y_P = y - xm$ 。

法线的一个方向向量是 $(-m, 1)$, 可用参数 s 表示为

$$(X, Y) = (x, y) + s(-m, 1).$$

令 $Y = 0$, 得到 $s = -y$, 从而横截距为

$$X_P = x + my.$$

这种写法在 $m = 0$ 、法线竖直时也成立。

由 $X_P = Y_P$, 得到

$$x + yy' = y - xy', \quad (x + y)y' = y - x.$$

第二步: 使用齐次方程换元。

由于 $x > 0$, 令 $v = y/x$, 则 $y = vx$ 、 $y' = v + xv'$ 。代回, 得

$$(1 + v)(v + xv') = v - 1,$$

即

$$x(1 + v)v' = -(1 + v^2).$$

整理为

$$\frac{1+v}{1+v^2} dv = -\frac{dx}{x}.$$

两边积分：

$$\frac{1}{2} \ln(1+v^2) + \arctan v = -\ln x + C.$$

代入 $v = y/x$ ，并利用 $x > 0$ 合并对数，得到

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

第三步：代入经过的点，选择对应分支。

由 $y(1) = 0$ ，知 $C = 0$ ，所以

$$\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

原微分方程还表明 $x + y$ 不能为零：若 $y = -x$ ，左边为零，右边为 $-2x \neq 0$ ，矛盾。

曲线连续且在 $(1, 0)$ 处 $x + y > 0$ ，因此在题设的整个连通区间内都应取 $x + y > 0$ ，即 $y > -x$ 的分支。

22. (2017.22) 答案: $r(A) = 2$, 通解如下。

(I) 先由列关系得到上界。

因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 三列相关, 所以 $\det A = 0$, 且 $r(A) \leq 2$ 。

A 有三个不同特征值, 因此零特征值只能出现一次, 另两个特征值均非零。三个互异特征值使 A 可对角化, 相似对角矩阵恰有两个非零对角元, 故

$$r(A) = 2.$$

这也说明 α_1, α_2 线性无关, 否则全部列最多只张成一维空间。

(II) 比较两个独立向量的系数。

右端向量为

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2.$$

左端为

$$A\mathbf{x} = (x_1 + x_3)\alpha_1 + (x_2 + 2x_3)\alpha_2.$$

由独立性, 得到

$$x_1 + x_3 = 2, \quad x_2 + 2x_3 = 3.$$

令 $x_3 = t$, 通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

23. (2017.23) 答案: $a = 2$, 一组正交矩阵如下。

第一步: 写出矩阵并确定参数。

二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

正交变换后的表达式没有第三个平方项, 所以矩阵有零特征值, 必须 $\det A = 0$ 。

计算

$$\det A = 6 - 3a,$$

故 $a = 2$ 。原矩阵左上二阶子式为 $-3 \neq 0$, 因此此时秩恰为 2。

第二步: 求特征值及特征向量。

代入 $a = 2$ 后, 特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda - 6)(\lambda + 3).$$

对应 $6, -3, 0$ 的特征向量可分别取

$$p_1 = (1, 0, -1)^T, \quad p_2 = (1, -1, 1)^T, \quad p_3 = (1, 2, 1)^T.$$

直接相乘可以验证 $Ap_1 = 6p_1$ 、 $Ap_2 = -3p_2$ 、 $Ap_3 = 0$ 。这三个向量两两正交。

第三步: 单位化, 构造正交矩阵。

三向量的长度分别为 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。因此可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

有 $Q^T Q = I$ ，并且

$$Q^T A Q = \text{diag}(6, -3, 0).$$

于是 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$ 将二次型化为 $6y_1^2 - 3y_2^2$ ，满足要求。